

DEFINICIÓN FORMAL

Sea $P(x)$ y $Q(x)$ polinomios reales con $Q(x) \neq 0$.

Se define la función racional:

$$f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Donde el dominio es:

$$\text{Dom}_f = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} : Q(x) = 0\}$$

Es decir, se excluyen del dominio los valores que anulan el denominador.

EXPRESIÓN MÍNIMA

Antes de estudiar asíntotas, se deben:

- Factorizar completamente $P(x)$ y $Q(x)$.
- Cancelar factores comunes (si existen).

La función obtenida se llama expresión mínima o simplificada.

Importante: el dominio original no se modifica aunque se simplifique.

ASÍNTOTAS VERTICALES (AV)

Regla formal:

1. Resolver $Q(x) = 0$ (posibles AV).
2. Simplificar la función.
3. Si en la expresión mínima $Q(x_0) = 0$, entonces $x = x_0$ es AV.

Diferencia fundamental:

- Si el factor se cancela completamente $\rightarrow$ no hay AV $\rightarrow$ hay un hueco.
- Si el factor permanece en el denominador $\rightarrow$ sí hay AV.

Observación:

La gráfica no puede cruzar una asíntota vertical, porque ese valor no pertenece al dominio.

ASÍNTOTAS HORIZONTALES (AH)

Sean:

$$P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$$

$$Q(x) = b_m x^m + \dots + b_0$$

Definimos:

$$n = \text{grado}(P), m = \text{grado}(Q)$$

Reglas formales

Las reglas se aplican comparando los grados de los polinomios del numerador y denominador.

1. Si $n = m$
 $y = \frac{a_n}{b_m}$ es asíntota horizontal.
 Es el cociente de los coeficientes principales.
2. Si $n < m$
 $y = 0$ es asíntota horizontal (eje x).
3. Si $n > m$
 La función no tiene asíntota horizontal.

Observación:

La gráfica puede cruzar una asíntota horizontal.

TABLA DE SIGNOS Y BOSQUEJO

Para bosquejar la gráfica:

1. Hallar ceros de $P(x)$
2. Hallar ceros de $Q(x)$
3. Construir tabla de signos
4. Determinar en qué intervalos $f(x)$ es positiva o negativa.

PROCEDIMIENTO COMPLETO

Dada $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$:

1. Determinar dominio.
2. Factorizar numerador y denominador.
3. Simplificar (expresión mínima).
4. Determinar AV.
5. Comparar grados $\rightarrow$ determinar AH.
6. Hallar ceros del numerador (cortes con eje x).
7. Construir tabla de signos.
8. Bosquejar gráfica respetando dominio y asíntotas.